

Algoritmi e Strutture Dati

Docente: Sabrina De Capitani di Vimercati

Appello online del 7 Febbraio 2025

Tempo a disposizione: 2:30 ore

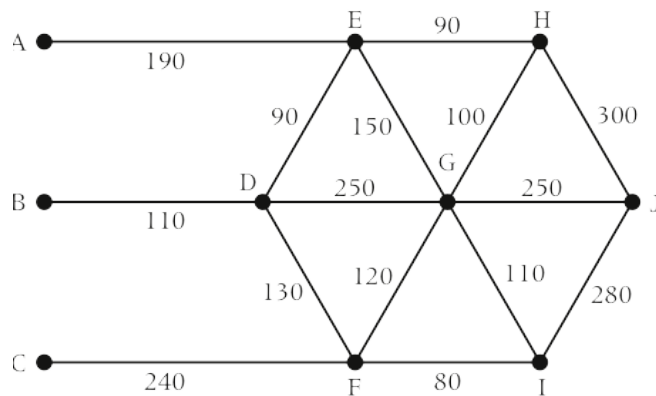
Domanda 1)

Rispondere brevemente, ma in modo completo, alle seguenti domande.

1. Definire formalmente la notazione $O(f(n))$ e mostrare un esempio.
2. Dire cosa si intende per *algoritmo non deterministico* e definirlo in modo formale.
3. Dire cosa si intende per grafo orientato *fortemente connesso* e mostrare un esempio.
4. Descrivere come viene eseguita l'operazione di *cancellazione* sugli alberi binari di ricerca e mostrare un esempio per tutti i casi.
5. In cosa consiste la tecnica di progetto detta backtrack?
6. Cosa sono i problemi NP-completi?
7. Cosa si intende per problema decisionale? Illustrare un esempio.

Esercizio 1)

Si consideri il seguente grafo.



I nodi A, B, C rappresentano le case di tre studenti, il nodo J rappresenta la scuola dei tre ragazzi e gli archi rappresentano le strade che possono percorrere, ognuna delle quali è caratterizzata dalla sua lunghezza. Si richiede di determinare quale dei tre studenti abita più vicino alla scuola (indicare l'algoritmo usato e mostrare passo passo l'applicazione di tale algoritmo).

Esercizio 2)

Si richiede di usare l'algoritmo HeapSort per ordinare l'array che contiene i valori 5, 13, 2, 25, 7, 17, 20, 8, 4 in ordine decrescente. Mostrare **tutti** i passi eseguiti per ordinare l'array.

Esercizio 3)

Si richiede di scrivere (pseudocodice) l'algoritmo che implementa l'operazione di pop definita sul tipo di dato pila, nel caso in cui la pila sia implementata tramite una lista semplice.